

Angewandter Elektromagnetismus – Zusammenfassung

Gian Marco Näf

7. Januar 2026



github.com/Giamo08/Zusammenfassungen

Inhaltsverzeichnis

1	Methodik: Systematisches Lösen elektromagnetischer Aufgaben	3
1.1	Was ist eine “elektromagnetische Aufgabe” strukturell?	3
1.2	Der 30-Sekunden-Entscheidungsbaum	3
1.3	Regime-Klassifikation	3
1.4	Primärvariable wählen: Regeln, die wirklich funktionieren	3
1.5	Symmetrieanalyse	4
1.6	Randbedingungen: wie man sie korrekt herleitet	4
1.7	Standard-Arbeitsablauf	4
1.8	Plausibilitätschecks	4
1.9	Typische Fehlerbilder	4
2	Maxwell-Gleichungen und ihre physikalischen Reduktionen	4
2.1	Maxwell-Gleichungen in Differentialform	4
2.2	Materialgleichungen	4
2.3	Kontinuitätsgleichung (Ladungserhaltung)	4
2.4	Reduktionsprinzip: Von Maxwell zur führenden PDE	5
2.5	Elektrostatisches Regime	5
2.6	Stationäre Strömungsanalyse	5
2.7	Magnetostatisches Regime	5
2.8	Harmonische Zeitabhängigkeit und Phasoren	5
2.9	Magneto-quasistatisches Regime (MQS)	5
2.10	Elektrodynamisches Regime (Wellen)	6
2.11	Zusammenfassung und Prüfungscheck	6
3	Feld- und Potentialkonzepte	6
3.1	Warum Potentiale?	6
3.2	Elektrisches Skalarpotential	6
3.3	Elektrisches Feld aus dem Potential	6
3.4	Elektrische Flussdichte	6
3.5	Magnetisches Vektorpotential	6
3.6	Eichfreiheit des Vektorpotentials	6
3.7	Magnetisches Feld aus dem Vektorpotential	7
3.8	Zusammenhang zwischen $\vec{A}$ und $\vec{E}$ (zeitabhängig)	7
3.9	Stromdichte aus Feldgrößen	7
3.10	Energie- und Leistungsbetrachtung	7
3.11	Typische Prüfungsfehler bei Potentialen	7
3.12	Prüfungs-Check	7
4	Randwertprobleme und Randbedingungen	7
4.1	Was ist ein Randwertproblem?	7
4.2	Physikalische Herkunft von Randbedingungen	7
4.3	Typen von Randbedingungen	7
4.4	Randbedingungen in der Elektrostatik	8
4.5	Randbedingungen bei stationärer Strömung	8
4.6	Randbedingungen in der Magnetostatik	8
4.7	Randbedingungen für das Vektorpotential	8
4.8	Randbedingungen im Unendlichen	8

4.9	Symmetrie als Randbedingung	8
4.10	Prüfungs-Check für Randbedingungen	8
5	Symmetrie, Koordinatensysteme und Differentialoperatoren	8
5.1	Warum Symmetrie vor Rechnung?	8
5.2	Typen von Symmetrie	9
5.3	Auswahl des Koordinatensystems	9
5.4	Differentialoperatoren – Überblick	9
5.5	Kartesische Koordinaten	9
5.6	Zylindrische Koordinaten	9
5.7	Sphärische Koordinaten	9
5.8	Reduktion durch Symmetrie – typische Fälle	9
5.9	Prüfungs-Check	10
6	Grundlegende Differentialgleichungen der Elektromagnetik	10
6.1	Einordnung: PDE vs. ODE	10
6.2	Laplace-Gleichung	10
6.3	Poisson-Gleichung	10
6.4	Gewöhnliche DGL zweiter Ordnung	10
6.5	Diffusionsgleichung (MQS)	10
6.6	Wellengleichung	10
6.7	Randverhalten und physikalische Selektion	11
6.8	Zusammenfassung der Standardlösungen	11
6.9	Prüfungs-Check	11
7	Frequenzbereich, komplexe Darstellung und Phasoren	11
7.1	Harmonische Zeitabhängigkeit	11
7.2	Ableitungsregeln im Frequenzbereich	11
7.3	Maxwell-Gleichungen im Frequenzbereich	11
7.4	Komplexe Materialgrößen	11
7.5	Komplexe Wellenzahl und Ausbreitung	11
7.6	Phasenlage und komplexe Amplituden	11
7.7	Impedanzkonzept	12
7.8	Frequenzbereich vs. Zeitbereich	12
7.9	Typische Prüfungsfehler	12
7.10	Prüfungs-Check	12
8	Magneto-Quasistatik, Diffusion und Skin-Effekt	12
8.1	Was bedeutet “quasistatisch”?	12
8.2	Physikalische Annahmen des MQS-Regimes	12
8.3	Grundgleichungen im MQS-Regime	12
8.4	Vektorpotential-Formulierung	12
8.5	Herleitung der Diffusionsgleichung	12
8.6	Eindringtiefe (Skin-Tiefe)	12
8.7	Feld- und Stromverteilung im Leiter	13
8.8	Grenzfälle	13
8.9	Leistungsverluste im MQS-Regime	13
8.10	Typische Prüfungsfehler	13
8.11	Prüfungs-Check	13
9	Elektromagnetische Wellen, Reflexion und Transmission	13
9.1	Physikalische Einordnung des Wellenregimes	13
9.2	Wellengleichung aus Maxwell	13
9.3	Ebene Wellen	13
9.4	Zusammenhang zwischen $\vec{E}$ und $\vec{H}$	13
9.5	Energiefluss elektromagnetischer Wellen	14
9.6	Reflexion und Transmission an Materialgrenzen	14
9.7	Randbedingungen an der Grenzfläche	14
9.8	Reflexions- und Transmissionskoeffizienten	14
9.9	Leistungsbetrachtung	14
9.10	Verlustbehaftete Medien	14
9.11	Typische Prüfungsfehler	14
9.12	Prüfungs-Check	14
10	Finite-Element-Methode (FEM)	14
11	Mathematisches Cheatsheet	16
12	1-seitige Entscheidungs-Matrix für EM-Prüfungen	18

1 Methodik: Systematisches Lösen elektromagnetischer Aufgaben

Merke

In Prüfungen scheitert man selten an Algebra. Man scheitert an **falschem Modell**. Die Lösung ist ein standardisiertes Vorgehen:

Regime $\rightarrow$ Unbekannte $\rightarrow$ PDE $\rightarrow$ Randbedingungen $\rightarrow$ Lösung $\rightarrow$ Check.

1.1 Was ist eine “elektromagnetische Aufgabe” strukturell?

Eine typische Prüfungsaufgabe gibt dir:

- eine **Geometrie** (endlich oder unendlich, Symmetrie oder nicht),
- **Materialdaten** (z.B. ε , μ , σ),
- **Quellen** (Ladungen ρ , Ströme $\vec{J}$, vorgeschriebene Potentiale/Spannungen),
- eine **Anregung** (DC oder harmonisch mit f bzw. ω),
- gesuchte Größen (z.B. φ , $\vec{E}$, $\vec{J}$, $\vec{A}$, $\vec{B}$, $\vec{H}$, Leistung, Impedanz).

Die Aufgabe ist immer ein **Randwertproblem**:

- Unbekannte Funktion(en) im Raum,
- führende Differentialgleichung,
- Randbedingungen an Oberflächen/Grenzen,
- ggf. Bedingungen im Unendlichen oder an Symmetrieachsen.

Schema

Merksatz: Erst wenn du die *PDE + Randbedingungen* sauber hast, darfst du rechnen. Vorher ist jede Rechnung Glücksspiel.

1.2 Der 30-Sekunden-Entscheidungsbaum

Vorgehen

1. **Zeitverhalten identifizieren:**
 - statisch/DC: $\partial/\partial t = 0$
 - harmonisch: $\propto e^{j\omega t}$
 - Wellen/Propagation explizit: Wellengleichung / Ausbreitung
2. **Welche Physik dominiert?** (oft schon aus Text klar)
 - Ladungen/Spannung/Dielektrikum $\Rightarrow$ elektrisch dominiert
 - Ströme/Induktion/Leiter $\Rightarrow$ magnetisch dominiert
 - Grenzflächen + Reflexion/Transmission $\Rightarrow$ gekoppelt (Welle)
3. **Primärvariable wählen:** φ oder $\vec{A}$ oder direkt $\vec{E}$, $\vec{H}$ (Welle)
4. **Symmetrie bestimmen** und Koordinatensystem wählen
5. **Randbedingungen formulieren** (physikalisch, nicht geraten)
6. **Lösen** (DGL/PDE)
7. **Sekundärgrößen ableiten** (z.B. $\vec{E} = -\nabla\varphi$, $\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$, $\vec{J} = \sigma \vec{E}$)
8. **Checks** (Dimensionen, Grenzfälle, Richtung, Energiefluss)

1.3 Regime-Klassifikation

1.3.1 Elektrostatisch

Kriterien (praktisch):

- keine Zeitabhängigkeit,
- keine induzierten Wirbelfelder relevant,
- es geht um Potential/Spannung/Feld aus Ladungen oder Randpotentialen,
- Leiter werden oft als Equipotentialflächen behandelt.

Primärvariable: **Skalarpotential** φ .

Feldableitung:

$$\vec{E} = -\nabla\varphi.$$

Führende Gleichung (typisch):

- Laplace: $\Delta\varphi = 0$ (ladungsfreier Bereich)
- Poisson: $\Delta\varphi = -\rho/\varepsilon$ (mit Volumenladung)

Prüfungs-Check

Wenn im Gebiet **keine** freie Ladung angegeben ist, starte mit $\Delta\varphi = 0$. Wenn Ladungsdichte gegeben ist, starte mit Poisson.

1.3.2 Stationäre Strömungsanalyse (DC-Leitung)

Kriterien:

- keine Zeitabhängigkeit,
- elektrische Leitfähigkeit σ ist relevant,
- gesucht sind meist Stromdichte $\vec{J}$, Feld $\vec{E}$, Potentialabfall (Widerstand).

Physik-Kette:

$$\vec{E} = -\nabla\varphi, \quad \vec{J} = \sigma\vec{E}, \quad \nabla \cdot \vec{J} = 0.$$

Führende Gleichung:

$$\nabla \cdot (\sigma\nabla\varphi) = 0 \quad \Rightarrow \quad \Delta\varphi = 0 \text{ falls } \sigma = \text{konstant.}$$

Merke

Wichtig: Mathematisch wieder Laplace, aber physikalisch ist φ jetzt ein **Leitungs**-Potential (Spannungsabfall), nicht “Ladungspotential”.

1.3.3 Magnetostatik

Kriterien:

- $\partial/\partial t = 0$,
- stationäre Ströme $\vec{J}$ treiben das Feld,
- gesucht sind $\vec{B}$, $\vec{H}$ und oft Vektorpotential $\vec{A}$.

Grundrelation:

$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A}.$$

Dann wird (unter üblicher Eichwahl) eine Poisson-Gleichung für $\vec{A}$ gelöst:

$$\Delta\vec{A} = -\mu\vec{J}.$$

Prüfungs-Check

Wenn Geometrie und Stromrichtung eine eindeutige Symmetrie haben, ist $\vec{A}$ oft nur in **eine** Richtung orientiert (massive Vereinfachung).

1.3.4 Magneto-Quasistatik (MQS)

Kriterien:

- harmonisch: Frequenz f oder ω gegeben,
- Leiter mit endlicher σ ,
- Induktion ist relevant, aber Wellencharakter wird vernachlässigt,
- typisch: Skin-Effekt, Feld- und Stromverdrängung.

Primärvariable: häufig $\vec{A}$ im Frequenzbereich.

Führende Struktur:

$$\Delta\vec{A} - j\omega\mu\sigma\vec{A} = -\mu\vec{J}_q$$

(Details kommen in späteren Kapiteln; hier nur als Regime-Marker).

1.3.5 Elektrodynamik (Wellen)

Kriterien:

- Ausbreitung, Reflexion, Transmission, Impedanz, Wellengleichung,
- gekoppelte $\vec{E}$ - und $\vec{H}$ -Felder,
- Materialdaten als ε , μ (und ggf. σ).

Primärvariable: oft direkt $\vec{E}$ und $\vec{H}$ (Phasoren).

Merke

Wellenprobleme werden selten über φ oder $\vec{A}$ gelöst, sondern über Feldansätze + Randbedingungen + Impedanzen.

1.4 Primärvariable wählen: Regeln, die wirklich funktionieren

Schema

Regel 1: Wenn $\nabla \times \vec{E} = 0$ gilt, dann **immer** $\vec{E} = -\nabla\varphi$ nutzen.

Regel 2: Wenn $\nabla \cdot \vec{B} = 0$ und Ströme treiben, dann **immer** $\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$ nutzen.

Regel 3: Bei Wellen: Feldansatz (einlaufend/reflektiert/transmittiert) + Randbedingungen.

Typische Prüfungsentscheidung:

- Potentialaufgabe (Laplace/Poisson): wähle φ
- Strom-/Leitungsaufgabe: wähle φ , leite $\vec{E}$, $\vec{J}$ ab
- Magnetostatik/MQS: wähle $\vec{A}$, leite $\vec{B}$, $\vec{H}$ ab
- Wellen: wähle $\vec{E}$, $\vec{H}$, nutze Impedanz

1.5 Symmetrieanalyse

Merke
Symmetrie ist kein “Nice-to-have”. Symmetrie ist das Werkzeug, das dir Komponenten und Variablen eliminiert.
Fragenkatalog: - Welche Transformation lässt das Problem unverändert? (Rotation, Spiegelung, Translation) - Welche Koordinate(n) können dann nicht im Ergebnis vorkommen? - Welche Feldkomponenten würden die Symmetrie verletzen? Konsequenzen: $\varphi = \varphi(r)$ statt $\varphi(r, \theta, \phi)$ $\vec{A} = \vec{A}_z(r) \vec{e}_z$ statt voller Vektor - Reduktion PDE $\rightarrow$ ODE
Prüfungs-Check
Wenn du mehr als eine Raumvariable hast, prüfe nochmals die Symmetrie. In 80% der Prüfungsfälle geht es auf 1 Variable runter.

1.6 Randbedingungen: wie man sie korrekt herleitet

Randbedingungen sind die physikalische Kopplung zwischen Lösung und Geometrie.

1.6.1 Typen von Randbedingungen

- Dirichlet:** Größe selbst vorgegeben (z.B. $\varphi = U$ auf Leiter)
- Neumann:** Ableitung/Fluss vorgegeben (z.B. normaler Fluss, Feldkomponente)
- Gemischt (Robin):** Kombination, häufig in MQS/Wellen
- Stetigkeitsbedingungen:** an Materialgrenzen

1.6.2 Physikalische Quellen für Randbedingungen

- Idealer Leiter (Elektrostatik):** $\vec{E}_t = 0$ auf der Oberfläche, Leiter ist Equipotential $\Rightarrow \varphi = \text{konstant}$.
- Isolator-Oberfläche:** kein Strom durch die Oberfläche $\Rightarrow \vec{J}_n = 0$.
- Materialgrenze:** bestimmte Komponenten sind stetig (Details in späteren Kapiteln).
- Unendlichkeit:** Felder/Potentiale müssen “vernünftig” abklingen, z.B. $\varphi \rightarrow 0$ für $r \rightarrow \infty$ wenn Referenz so gesetzt.

Merke
Randbedingungen werden immer aus der Physik formuliert. Erst danach werden sie mathematisch als Bedingungen an φ oder $\vec{A}$ übersetzt.

1.7 Standard-Arbeitsablauf

Vorgehen
Regime festlegen (statisch, stationär, MQS, Welle) Unbekannte wählen (φ oder $\vec{A}$ oder $\vec{E}$) Gleichung aufschreiben (Laplace/Poisson/Diffusion/Welle) Symmetrie anwenden $\Rightarrow$ reduzierte Gleichung Randbedingungen (inkl. Unendlichkeit/Symmetrieachsen) Lösen (Konstanten über Randbedingungen) Ableiten der gesuchten Größen (z.B. $\vec{E}, \vec{J}, \vec{B}, \vec{H}$) Plausibilitätscheck (Dimensionen, Grenzwerte, Richtung)

1.8 Plausibilitätschecks

Schema
Checks sind nicht optional. Sie retten Punkte.
Prüfungs-Check
Dimensionen: stimmt Einheit jeder Größe? Grenzfälle: $\omega \rightarrow 0, \sigma \rightarrow 0, r \rightarrow \infty, x \rightarrow 0$. Monotonie: Potentiale “springen” nicht ohne Randbedingung. Energiefluss: bei Wellen muss $\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$ in Ausbreitungsrichtung zeigen. Stetigkeit: an Materialgrenzen keine willkürlichen Diskontinuitäten.

1.9 Typische Fehlerbilder

Typische Abwandlungen
Falsches Regime: z.B. Wellengleichung verwendet obwohl quasistatisch genügt. Zu früh rechnen: bevor Symmetrie/Randbedingungen klar sind. Randbedingungen geraten: statt aus Leiter/Isolator/Übergang abgeleitet. Feld direkt gesucht: obwohl Potential die saubere Primärvariable ist. Kein Grenzfallecheck: führt zu unphysikalischen Ergebnissen ohne dass man es merkt.
Prüfungstaktik
Wenn du im Kreis läufst: schreibe nur die drei Dinge neu hin: Regime, führende Gleichung, Randbedingungen. Danach geht es wieder vorwärts.

2 Maxwell-Gleichungen und ihre physikalischen Reduktionen

Merke
Alle elektromagnetischen Aufgaben basieren auf den Maxwell-Gleichungen. In Prüfungen wird nie der volle Satz gleichzeitig benutzt, sondern immer eine physikalisch begründete Reduktion .

2.1 Maxwell-Gleichungen in Differentialform

In makroskopischer Form lauten die Maxwell-Gleichungen:

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho \quad (\text{Gauss-Gesetz elektrisch}) \quad (1)$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0 \quad (\text{keine magnetischen Monopole}) \quad (2)$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad (\text{Induktionsgesetz}) \quad (3)$$

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \quad (\text{Ampère-Maxwell}) \quad (4)$$

Diese Gleichungen gelten unabhängig von Geometrie, Koordinatensystem und Regime.

2.2 Materialgleichungen

Um die Maxwell-Gleichungen zu schließen, werden Materialgleichungen benötigt. In Prüfungen wird fast immer ein lineares, isotropes Material angenommen:

$$\vec{D} = \epsilon \vec{E} \quad (5)$$

$$\vec{B} = \mu \vec{H} \quad (6)$$

$$\vec{J} = \sigma \vec{E} \quad (7)$$

Prüfungs-Check
ϵ: elektrische Permittivität μ: magnetische Permeabilität σ: elektrische Leitfähigkeit Falls nichts anderes angegeben ist, sind diese Größen konstant .

2.3 Kontinuitätsgleichung (Ladungserhaltung)

Aus der Divergenz von Gleichung (4) folgt:

$$\nabla \cdot \vec{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$

Dies ist die **Kontinuitätsgleichung** und beschreibt die lokale Ladungserhaltung.

Merke
Diese Gleichung gilt immer , unabhängig vom Regime.
Prüfungs-Check
Stationärer Fall: $\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0 \quad \Rightarrow \quad \nabla \cdot \vec{J} = 0$ Diese Bedingung ist zentral für stationäre Leitungsprobleme.

2.4 Reduktionsprinzip: Von Maxwell zur führenden PDE

Schema

Prüfungslogik: Nicht “alle Maxwell-Gleichungen lösen”, sondern:

Maxwell $\Rightarrow$ Regime-Annahmen $\Rightarrow$ eine führende Gleichung.

Im Folgenden werden die wichtigsten Reduktionen systematisch hergeleitet.

2.5 Elektrostatistisches Regime

2.5.1 Physikalische Annahmen

- keine Zeitabhängigkeit: $\partial/\partial t = 0$
 - keine induzierten Wirbelfelder
 - elektrische Felder werden durch Ladungen und Randpotentiale erzeugt
- Damit gilt aus (3):

$$\nabla \times \vec{E} = 0$$

2.5.2 Einführung des Skalarpotentials

Aus $\nabla \times \vec{E} = 0$ folgt:

$$\vec{E} = -\nabla\varphi$$

Merke

Das Skalarpotential existiert **nur**, wenn $\nabla \times \vec{E} = 0$ gilt.

2.5.3 Poisson- und Laplace-Gleichung

Einsetzen in (1):

$$\nabla \cdot (\varepsilon \nabla \varphi) = -\rho$$

Für konstantes ε :

$$\Delta\varphi = -\frac{\rho}{\varepsilon} \quad (\text{Poisson-Gleichung})$$

Ladungsfreier Bereich ($\rho = 0$):

$$\Delta\varphi = 0 \quad (\text{Laplace-Gleichung})$$

Prüfungs-Check

- Poisson: Volumenladungen vorhanden
- Laplace: keine Volumenladungen

2.6 Stationäre Strömungsanalyse

2.6.1 Physikalische Annahmen

- zeitunabhängig
- elektrische Leitfähigkeit $\sigma > 0$
- keine Ladungsakkumulation im Volumen

2.6.2 Feld–Strom-Beziehung

Aus der Elektrostatik:

$$\vec{E} = -\nabla\varphi$$

Ohmsches Gesetz:

$$\vec{J} = \sigma \vec{E} = -\sigma \nabla\varphi$$

Mit der Kontinuitätsgleichung:

$$\nabla \cdot \vec{J} = 0$$

2.6.3 Führende Gleichung

$$\nabla \cdot (\sigma \nabla \varphi) = 0$$

Für konstantes σ :

$$\Delta\varphi = 0$$

Merke

Mathematisch identisch zur Laplace-Gleichung der Elektrostatik, physikalisch jedoch ein **Leitungsproblem**.

2.7 Magnetostatisches Regime

2.7.1 Physikalische Annahmen

- zeitunabhängig
 - stationäre Ströme erzeugen magnetische Felder
 - keine induktiven Effekte
- Damit gilt:

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J}, \quad \nabla \cdot \vec{B} = 0$$

2.7.2 Vektorpotential

Aus $\nabla \cdot \vec{B} = 0$ folgt:

$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$$

Merke

Das Vektorpotential ist nicht eindeutig (Eichfreiheit). In Prüfungen wird implizit eine Standard-Eichung verwendet.

2.7.3 Poisson-Gleichung für das Vektorpotential

Mit $\vec{B} = \mu \vec{H}$ und $\nabla \times \vec{H} = \vec{J}$ ergibt sich:

$$\nabla \times (\nabla \times \vec{A}) = \mu \vec{J}$$

Unter der Coulomb-Eichung $\nabla \cdot \vec{A} = 0$:

$$\Delta \vec{A} = -\mu \vec{J}$$

Prüfungs-Check

Die Lösung dieser Gleichung liefert direkt $\vec{A}$. Magnetische Feldgrößen folgen über Ableitungen.

2.8 Harmonische Zeitabhängigkeit und Phasoren

2.8.1 Phasor-Darstellung

Für harmonische Anregung:

$$f(t) = \text{Re}\{\tilde{f}e^{j\omega t}\}$$

Ableitungsregel:

$$\frac{\partial}{\partial t} \rightarrow j\omega$$

Merke

Im Frequenzbereich werden Differentialgleichungen zu algebraischen Gleichungen in $j\omega$.

2.8.2 Maxwell-Gleichungen im Frequenzbereich

Beispiel:

$$\nabla \times \vec{E} = -j\omega \vec{B}$$

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + j\omega \vec{D}$$

Diese Form ist Grundlage für MQS- und Wellenprobleme.

2.9 Magneto-quasistatisches Regime (MQS)

2.9.1 Physikalische Annahmen

- harmonische Zeitabhängigkeit
- Leiter mit endlicher Leitfähigkeit
- Induktion relevant
- Wellencharakter vernachlässigbar (Geometrie $\ll \lambda$)

2.9.2 Diffusionsgleichung

Im Frequenzbereich führt die MQS-Näherung typischerweise auf:

$$\Delta \vec{A} - j\omega\mu\sigma \vec{A} = -\mu \vec{J}_q$$

Merke

Diese Gleichung beschreibt die Diffusion elektromagnetischer Felder im Leiter (Skin-Effekt).

2.10 Elektrodynamisches Regime (Wellen)

2.10.1 Physikalische Annahmen

- gekoppelte elektrische und magnetische Felder
- Ausbreitung im Raum
- Reflexion und Transmission an Materialgrenzen

2.10.2 Wellengleichung

Aus Maxwell ergibt sich für homogene Medien:

$$\Delta \vec{E} - \mu \varepsilon \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0$$

Im Frequenzbereich:

$$\Delta \vec{\tilde{E}} + \omega^2 \mu \varepsilon \vec{\tilde{E}} = 0$$

Merke
In Wellenproblemen werden Felder direkt angesetzt (einlaufend, reflektiert, transmittiert).

2.11 Zusammenfassung und Prüfungsscheck

Prüfungs-Check
• Regime eindeutig bestimmt? • Zeitabhängigkeit korrekt behandelt? • Führende Gleichung klar identifiziert? • Physikalische Annahmen explizit genannt?
Prüfungstaktik
Wenn du unsicher bist, welches Regime gilt: prüfe, ob Induktion ($\partial \vec{B} / \partial t$) oder Verschiebungsstrom ($\partial \vec{D} / \partial t$) vernachlässigt werden dürfen.

3 Feld- und Potentialkonzepte

Merke
In Prüfungen werden Felder selten direkt gelöst. Die zentrale Technik ist der Übergang: Potential $\Rightarrow$ Feld $\Rightarrow$ Fluss- und Stromgrößen. Wer Potentiale korrekt einsetzt, reduziert Komplexität und Fehlerquote massiv.

3.1 Warum Potentiale?

Elektromagnetische Felder unterliegen Nebenbedingungen:

- $\nabla \times \vec{E}$ ist oft null oder vorgegeben,
- $\nabla \cdot \vec{B} = 0$ gilt immer,
- Randbedingungen sind meist einfacher für Potentiale formulierbar.

Schema
Prüfungsregel: • Wenn $\nabla \times \vec{E} = 0$ gilt $\Rightarrow$ Skalarpotential verwenden. • Wenn $\nabla \cdot \vec{B} = 0$ gilt $\Rightarrow$ Vektorpotential verwenden.

Potentiale sind mathematische Hilfsgrößen, aber physikalisch konsistent, da alle messbaren Größen daraus eindeutig ableitbar sind.

3.2 Elektrisches Skalarpotential

3.2.1 Definition

Gilt im elektrostatischen und stationären Regime:

$$\nabla \times \vec{E} = 0 \quad \Rightarrow \quad \vec{E} = -\nabla \varphi$$

Merke
Das Skalarpotential existiert nur, wenn keine zeitabhängige Induktion wirkt. Bei $\partial \vec{B} / \partial t \neq 0$ ist φ allein nicht ausreichend.

3.2.2 Physikalische Bedeutung

- φ ist die potentielle Energie pro Ladung
- Potentialdifferenzen sind messbar, absolute Potentiale nicht
- Referenzpotential ist frei wählbar

Schema
Nur Potentialdifferenzen haben physikalische Bedeutung. Ein konstantes Offset von φ ändert keine Feldgröße.

3.3 Elektrisches Feld aus dem Potential

3.3.1 Ableitung

Allgemein:

$$\vec{E} = -\nabla \varphi$$

In kartesischen Koordinaten:

$$\vec{E} = \begin{pmatrix} -\partial \varphi / \partial x \\ -\partial \varphi / \partial y \\ -\partial \varphi / \partial z \end{pmatrix}$$

3.3.2 Interpretation

- Feldlinien zeigen in Richtung fallenden Potentials
- $\vec{E}$ ist senkrecht zu Equipotentialflächen
- hohe Potentialgradienten $\Rightarrow$ hohe Feldstärken

Prüfungs-Check
Wenn φ konstant auf einer Fläche ist, ist $\vec{E}$ dort normal zur Fläche.

3.4 Elektrische Flussdichte

3.4.1 Definition

$$\vec{D} = \varepsilon \vec{E}$$

- $\vec{D}$ enthält die Wirkung freier und gebundener Ladungen
- in linearen Medien proportional zu $\vec{E}$

3.4.2 Bedeutung für Randbedingungen

Aus dem Gaußschen Gesetz:

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho$$

Schema
Randbedingung: Die normale Komponente von $\vec{D}$ springt um die Flächenladungsdichte.

3.5 Magnetisches Vektorpotential

3.5.1 Motivation

Da immer gilt:

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

existiert ein Vektorpotential $\vec{A}$ mit:

$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$$

Merke
Das Vektorpotential ist keine physikalisch messbare Größe, aber extrem nützlich für Rechnungen.

3.6 Eichfreiheit des Vektorpotentials

Das Vektorpotential ist nicht eindeutig. Für jede skalare Funktion ψ gilt:

$$\vec{A}' = \vec{A} + \nabla \psi \quad \Rightarrow \quad \nabla \times \vec{A}' = \vec{B}$$

Schema
Diese Freiheit nennt man Eichfreiheit . In Prüfungen wird stillschweigend eine Standard-Eichung benutzt. Häufige Wahl:
$\nabla \cdot \vec{A} = 0$ (Coulomb-Eichung)

3.7 Magnetisches Feld aus dem Vektorpotential

3.7.1 Ableitung

B=∇×A H=1μB

- B beschreibt Flussdichte
- H ist die feldtreibende Größe in Maxwell

Prüfungs-Check

In linearen Medien ist B proportional zu H.

3.8 Zusammenhang zwischen A und E (zeitabhängig)

Im zeitabhängigen Fall gilt allgemein:

E=-∇φ-∂A/∂t

Merke

- Elektrostatik: ∂A/∂t = 0
- MQS/Wellen: beide Terme relevant

- Diese Gleichung erklärt:
- induzierte Wirbelfelder
 - warum φ allein nicht ausreicht

3.9 Stromdichte aus Feldgrößen

3.9.1 Ohmsches Gesetz (lokal)

J=σE

In Kombination mit Potential:

J=-σ∇φ

Schema

Diese Beziehung koppelt elektrische Felder an stationäre Strömung.

3.10 Energie- und Leistungsbetrachtung

3.10.1 Leistungsdichte

p=E·J

- beschreibt lokale Verlustleistung
- relevant bei Leitungs- und MQS-Problemen

3.10.2 Poynting-Vektor

S=E×H

Merke

S beschreibt Richtung und Dichte des elektromagnetischen Energieflusses. In Wellenproblemen ist S zentral.

3.11 Typische Prüfungsfehler bei Potentialen

Typische Abwandlungen

- φ benutzt, obwohl ∂B/∂t ≠ 0 relevant ist
- falsche Ableitungsrichtung bei E = -∇φ
- Verwechslung von B und H
- Eichfreiheit ignoriert oder missverstanden

3.12 Prüfungs-Check

Prüfungs-Check

- Existiert ein Skalarpotential?
- Existiert ein Vektorpotential?
- Wurden Felder korrekt aus Potentialen abgeleitet?
- Sind Richtung und Dimension der Felder plausibel?

Prüfungstaktik

Wenn Felder kompliziert aussehen: gehe einen Schritt zurück und prüfe, ob ein Potential existiert, das die Rechnung vereinfacht.

4 Randwertprobleme und Randbedingungen

Merke

In elektromagnetischen Prüfungen entscheidet nicht die Differentialgleichung, sondern die Randbedingungen. Falsche oder fehlende Randbedingungen führen selbst bei korrekter Rechnung zu falschen Ergebnissen.

4.1 Was ist ein Randwertproblem?

Ein Randwertproblem besteht aus drei Elementen:

- einer Unbekannten (z. B. φ, A, E, H),
- einer Differentialgleichung im Volumen,
- Randbedingungen auf den Begrenzungen des Gebietes.

Ohne Randbedingungen existieren unendlich viele mathematische Lösungen. Erst Randbedingungen selektieren die physikalisch richtige Lösung.

Schema

Prüfungsrealität: Die PDE ist meist Standard (Laplace, Poisson, Diffusion, Welle). Die eigentliche Arbeit ist das saubere Formulieren der Randbedingungen.

4.2 Physikalische Herkunft von Randbedingungen

Randbedingungen stammen immer aus physikalischen Eigenschaften von:

- idealen Leitern,
- realen Leitern,
- Isolatoren,
- Materialgrenzen,
- Symmetrieflächen,
- dem Verhalten im Unendlichen.

Sie werden nicht geraten und nicht aus der Mathematik abgelesen.

4.3 Typen von Randbedingungen

4.3.1 Dirichlet-Randbedingungen

Der Wert der Unbekannten ist vorgegeben:

φ = φ0 auf dem Rand.

- Typische Quellen:
- ideale Leiter (Elektrostatik): konstantes Potential,
 - vorgegebene Spannungen,
 - Referenzpotential (z. B. φ = 0).

Merke

Dirichlet-Bedingungen fixieren das Potential selbst, nicht dessen Ableitung.

4.3.2 Neumann-Randbedingungen

Die Ableitung der Unbekannten ist vorgegeben:

∂φ/∂n = g

- Physikalische Bedeutung:
- vorgegebene Feldkomponente,
 - vorgegebener Fluss,
 - kein Fluss durch eine Oberfläche.

Beispiel:

Jn = 0 ⇒ ∂φ/∂n = 0 (Isolatoroberfläche)

4.3.3 Gemischte (Robin-)Randbedingungen

Kombination aus Wert und Ableitung:

a\varphi + b \frac{\partial \varphi}{\partial n} = c

- Typisch bei:
- MQS-Problemen,
- Wellenproblemen,
- Übergang zu dissipativen Medien.

4.4 Randbedingungen in der Elektrostatik

4.4.1 Idealer Leiter

Im elektrostatischen Gleichgewicht gilt:

- Feld im Leiterinneren: $\vec{E} = 0$
- Leiter ist Equipotentialfläche
- Daraus folgt:

\varphi = \text{konstant auf der Leiteroberfläche.}

Schema
Elektrostatik + idealer Leiter $\Rightarrow$ Dirichlet-Bedingung.

4.4.2 Grenze Leiter – Isolator

Tangentialkomponente des elektrischen Feldes:

\vec{E}_t = 0

Normalkomponente:

\vec{D}_{n,2} - \vec{D}_{n,1} = \rho_s

Prüfungs-Check
Ohne explizit gegebene Flächenladungsdichte ist $\vec{D}_n$ stetig.

4.5 Randbedingungen bei stationärer Strömung

In leitenden Medien gilt:

\vec{J} = -\sigma \nabla \varphi

4.5.1 Isolierte Oberfläche

Kein Stromfluss:

\vec{J}_n = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial \varphi}{\partial n} = 0

4.5.2 Strom- oder Spannungsanschluss

- Spannungsanschluss $\Rightarrow \varphi$ vorgegeben
- Stromanschluss $\Rightarrow \vec{J}_n$ vorgegeben

Merke
In Prüfungen werden meist Spannungen vorgegeben. Ströme folgen aus der Lösung.

4.6 Randbedingungen in der Magnetostatik

Grundrelationen:

\nabla \cdot \vec{B} = 0, \quad \nabla \times \vec{H} = \vec{J}

4.6.1 Normalkomponente von $\vec{B}$

\vec{B}_{n,2} - \vec{B}_{n,1} = 0

Die Normalkomponente der magnetischen Flussdichte ist immer stetig.

4.6.2 Tangentialkomponente von $\vec{H}$

\vec{H}_{t,2} - \vec{H}_{t,1} = \vec{K}

$\vec{K}$: Oberflächenstromdichte.

Prüfungs-Check
Ohne Oberflächenstrom ist $\vec{H}_t$ stetig.

4.7 Randbedingungen für das Vektorpotential

Da:

\vec{B} = \nabla \times \vec{A}

folgen Randbedingungen für $\vec{A}$ indirekt aus denen von $\vec{B}$ und $\vec{H}$.

- Typische Konsequenzen:
- Stetigkeit bestimmter Komponenten von $\vec{A}$
 - Stetigkeit bestimmter Ableitungen von $\vec{A}$

Merke
In Prüfungen werden diese Bedingungen meist direkt vorgegeben oder implizit verwendet.

4.8 Randbedingungen im Unendlichen

Für offene Gebiete gilt:

Lösung muss für $r \rightarrow \infty$ endlich bleiben.

- Typische Konsequenzen:
- keine exponentiell wachsenden Terme,
 - keine logarithmischen Divergenzen ohne physikalische Quelle.

Schema
Unphysikalisch wachsende Lösungen werden verworfen, auch wenn sie mathematisch korrekt sind.

4.9 Symmetrie als Randbedingung

Symmetrieflächen wirken wie Randbedingungen.

- Beispiele:
- Spiegelebene $\Rightarrow$ normale Ableitung verschwindet
 - Rotationssymmetrie $\Rightarrow$ keine Winkelabhängigkeit

Merke
Symmetrie reduziert das Gebiet und die Anzahl der Randbedingungen.

4.10 Prüfungs-Check für Randbedingungen

Prüfungs-Check
• Jede Randfläche physikalisch interpretiert? • Typ der Randbedingung korrekt (Dirichlet/Neumann)? • Stetigkeitsbedingungen an Materialgrenzen beachtet? • Verhalten im Unendlichen berücksichtigt?

Prüfungstaktik
Wenn eine Lösung nicht eindeutig ist: Es fehlt fast immer eine Randbedingung. Suche nach Symmetrie oder einem Referenzpotential.

5 Symmetrie, Koordinatensysteme und Differentialoperatoren

Merke
Die Wahl von Symmetrie und Koordinatensystem entscheidet über die Schwierigkeit der Aufgabe. In Prüfungen lassen sich die meisten Probleme auf eine Raumvariable reduzieren.

5.1 Warum Symmetrie vor Rechnung?

Symmetrie liefert **harte Aussagen** über:

- welche Feldkomponenten existieren dürfen,
- von welchen Koordinaten die Lösung abhängt,
- welche Terme der Differentialgleichung verschwinden.

Schema
Regel: Erst Symmetrie analysieren, dann Koordinatensystem wählen, erst danach die Differentialgleichung aufschreiben.

5.2 Typen von Symmetrie

5.2.1 Translationssymmetrie

- Eigenschaften:
- Problem ist invariant entlang einer Achse.
 - Feldgrößen hängen nicht von dieser Koordinate ab.
Konsequenz:

$$\frac{\partial}{\partial z}(\cdot) = 0$$

- Typisch bei:
- unendlich langen Strukturen,
 - Leitern oder Platten mit konstanter Geometrie.

5.2.2 Rotationssymmetrie

- Eigenschaften:
- Invarianz unter Rotation um eine Achse.
 - Keine Winkelabhängigkeit.
Konsequenz:

$$\frac{\partial}{\partial \varphi}(\cdot) = 0$$

- Typisch bei:
- Zylindern,
 - koaxialen Strukturen,
 - rotationssymmetrischen Leitern.

5.2.3 Spiegelsymmetrie

- Eigenschaften:
- Invarianz unter Spiegelung an einer Ebene.
Konsequenzen:
 - Normalkomponente eines Vektors verschwindet auf der Spiegelebene
 - oder Tangentialkomponente verschwindet, je nach Feldtyp.

Merke

Spiegelsymmetrie kann als **Randbedingung** verwendet werden.

5.3 Auswahl des Koordinatensystems

- Das Koordinatensystem wird so gewählt, dass:
- Symmetrieflächen mit Koordinatenflächen zusammenfallen,
 - die Unbekannte möglichst nur von einer Koordinate abhängt.

Schema

Faustregel:

- Ebenen, Rechtecke $\Rightarrow$ kartesisch
- Zylinder, Drähte $\Rightarrow$ zylindrisch
- Kugeln, Punktquellen $\Rightarrow$ sphärisch

5.4 Differentialoperatoren – Überblick

- In der Elektromagnetik treten drei Operatoren ständig auf:
- Gradient
 - Divergenz
 - Rotation
- Diese Operatoren sind koordinatenabhängig.

5.5 Kartesische Koordinaten

Koordinaten: (x, y, z)

5.5.1 Gradient

$$\nabla \varphi = \begin{pmatrix} \partial \varphi / \partial x \\ \partial \varphi / \partial y \\ \partial \varphi / \partial z \end{pmatrix}$$

5.5.2 Divergenz

Für einen Vektor $\vec{F} = (F_x, F_y, F_z)$:

$$\nabla \cdot \vec{F} = \frac{\partial F_x}{\partial x} + \frac{\partial F_y}{\partial y} + \frac{\partial F_z}{\partial z}$$

5.5.3 Rotation

$$\nabla \times \vec{F} = \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ \partial/\partial x & \partial/\partial y & \partial/\partial z \\ F_x & F_y & F_z \end{vmatrix}$$

5.5.4 Laplace-Operator

$$\Delta \varphi = \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial z^2}$$

5.6 Zylindrische Koordinaten

Koordinaten: (r, φ, z)

5.6.1 Gradient

$$\nabla \varphi = \frac{\partial \varphi}{\partial r} \vec{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial \varphi}{\partial \varphi} \vec{e}_\varphi + \frac{\partial \varphi}{\partial z} \vec{e}_z$$

5.6.2 Divergenz

Für $\vec{F} = (F_r, F_\varphi, F_z)$:

$$\nabla \cdot \vec{F} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r F_r) + \frac{1}{r} \frac{\partial F_\varphi}{\partial \varphi} + \frac{\partial F_z}{\partial z}$$

5.6.3 Rotation

$$\nabla \times \vec{F} = \begin{pmatrix} \frac{1}{r} \frac{\partial F_z}{\partial \varphi} - \frac{\partial F_\varphi}{\partial z} \\ \frac{\partial F_r}{\partial z} - \frac{\partial F_z}{\partial r} \\ \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r F_\varphi) - \frac{1}{r} \frac{\partial F_r}{\partial \varphi} \end{pmatrix}$$

5.6.4 Laplace-Operator

$$\Delta \varphi = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial \varphi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial z^2}$$

Prüfungs-Check

Bei Rotationssymmetrie gilt $\partial/\partial \varphi = 0$.

5.7 Sphärische Koordinaten

Koordinaten: (r, θ, φ)

5.7.1 Gradient

$$\nabla \varphi = \frac{\partial \varphi}{\partial r} \vec{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial \varphi}{\partial \theta} \vec{e}_\theta + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial \varphi}{\partial \varphi} \vec{e}_\varphi$$

5.7.2 Laplace-Operator

$$\Delta \varphi = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \varphi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \varphi}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial \varphi^2}$$

Merke

Bei Kugelsymmetrie hängt φ nur von r ab.

5.8 Reduktion durch Symmetrie – typische Fälle

Schema

- Ebenensymmetrie $\Rightarrow$ 1D in kartesisch
- Rotationssymmetrie $\Rightarrow$ 1D in zylindrisch
- Kugelsymmetrie $\Rightarrow$ 1D in sphärisch

In diesen Fällen reduziert sich die PDE auf eine gewöhnliche Differentialgleichung.

5.9 Prüfungs-Check

Prüfungs-Check

- Wurde die Symmetrie explizit begründet?
- Passt das Koordinatensystem zur Geometrie?
- Wurden alle unnötigen Ableitungen eliminiert?
- Ist die reduzierte Gleichung minimal?

Prüfungstaktik

Wenn eine Rechnung explodiert: Wechsle das Koordinatensystem oder prüfe erneut die Symmetrie. Fast immer liegt dort der Fehler.

6 Grundlegende Differentialgleichungen der Elektromagnetik

Merke

In EM-Prüfungen sind es fast immer dieselben Differentialgleichungen. Der Schwierigkeitsgrad liegt nicht in der Form der Gleichung, sondern in der korrekten Reduktion, Lösung und Interpretation.

6.1 Einordnung: PDE vs. ODE

Die elektromagnetischen Grundgleichungen sind partielle Differentialgleichungen (PDEs). Durch Symmetrie (Kapitel 5) reduzieren sie sich in Prüfungen fast immer auf gewöhnliche Differentialgleichungen (ODEs).

Schema

Prüfungsrealität:

PDE $\xrightarrow{\text{Symmetrie}}$ ODE in einer Variablen

- Typische Unbekannte:
- Skalarpotential φ
 - Komponenten des Vektorpotentials $\vec{A}$
 - Feldkomponenten im Wellenfall

6.2 Laplace-Gleichung

6.2.1 Definition

$$\Delta u = 0$$

Diese Gleichung beschreibt ladungs- bzw. quellenfreie Gebiete.

6.2.2 Physikalische Bedeutung

- Elektrostatik ohne Volumenladungen
- Stationäre Strömung ohne Quellen/Senken
- Potentiale im quellenfreien Raum

Merke

Die Laplace-Gleichung ist rein geometrisch. Die Lösung wird vollständig durch Randbedingungen bestimmt.

6.2.3 Typische 1D-Reduktionen

Kartesisch (1D):

$$\frac{d^2 u}{dx^2} = 0 \quad \Rightarrow \quad u(x) = Ax + B$$

Zylindrisch (nur r -Abhängigkeit):

$$\frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{du}{dr} \right) = 0 \quad \Rightarrow \quad u(r) = A \ln r + B$$

Sphärisch (nur r -Abhängigkeit):

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{du}{dr} \right) = 0 \quad \Rightarrow \quad u(r) = \frac{A}{r} + B$$

Prüfungs-Check

Diese drei Lösungsformen sind absolute Prüfungsstandards.

6.3 Poisson-Gleichung

6.3.1 Definition

$$\Delta u = -f(\vec{r})$$

Mit Quelle $f(\vec{r})$, z. B.:

$$\Delta \varphi = -\frac{\rho}{\varepsilon}$$

6.3.2 Physikalische Bedeutung

- Elektrostatik mit Volumenladungsdichte
- Magnetostatik mit Stromdichte als Quelle

Merke

Poisson = Laplace + Quelle. Die homogene Lösung ist immer Teil der Gesamtlösung.

6.3.3 Lösungsstruktur

Allgemein:

$$u = u_{\text{hom}} + u_{\text{part}}$$

- u_{hom} löst $\Delta u = 0$
- u_{part} berücksichtigt die Quelle
In Prüfungen wird u_{part} oft durch direktes Integrieren gefunden.

6.4 Gewöhnliche DGL zweiter Ordnung

Viele EM-Probleme führen auf ODEs der Form:

$$\frac{d^2 u}{dx^2} + a \frac{du}{dx} + bu = g(x)$$

6.4.1 Homogener Fall

$$\frac{d^2 u}{dx^2} + bu = 0$$

Ansatz:

$$u = e^{\lambda x}$$

Charakteristische Gleichung:

$$\lambda^2 + b = 0$$

- Lösungen:
- $b > 0$: sinusförmig
 - $b < 0$: exponentiell

Schema

Exponentielle Lösungen $\Rightarrow$ Dämpfung oder Wachstum.
Sinusförmige Lösungen $\Rightarrow$ Wellencharakter.

6.5 Diffusionsgleichung (MQS)

6.5.1 Form

Im Frequenzbereich:

$$\frac{d^2 u}{dx^2} - j\omega\mu\sigma u = 0$$

6.5.2 Physikalische Bedeutung

- elektromagnetische Diffusion in Leitern
- Skin-Effekt
- Eindringtiefe begrenzt
Lösungsansatz:

$$u = e^{\pm\gamma x}, \quad \gamma = \sqrt{j\omega\mu\sigma}$$

Merke

Reeller und imaginärer Teil von γ bestimmen Dämpfung und Phasenverschiebung.

6.6 Wellengleichung

6.6.1 Zeitbereich

$$\Delta u - \mu\varepsilon \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = 0$$

6.6.2 Frequenzbereich

$\Delta \tilde{u} + \omega^2 \mu \varepsilon \tilde{u} = 0$

6.6.3 1D-Lösung

$\tilde{u}(x) = Ae^{-jkx} + Be^{+jkx}, \quad k = \omega \sqrt{\mu \varepsilon}$

Schema
e^{-jkx}: vorlaufende Welle e^{+jkx}: rücklaufende Welle

6.7 Randverhalten und physikalische Selektion

Mathematisch zulässige Lösungen werden verworfen, wenn sie:

- im Unendlichen divergieren,
- Symmetrien verletzen,
- physikalische Randbedingungen missachten.

Merke
Nicht jede mathematische Lösung ist physikalisch erlaubt.

6.8 Zusammenfassung der Standardlösungen

Schema
- Laplace $\Rightarrow$ linear / $\ln r$ / $1/r$ - Poisson $\Rightarrow$ homogen + partikular - MQS-Diffusion $\Rightarrow$ gedämpfte Exponentialfunktionen - Welle $\Rightarrow$ komplexe Exponentialfunktionen

6.9 Prüfungs-Check

Prüfungs-Check
- Wurde die richtige Gleichung gewählt? - Wurde Symmetrie korrekt angewendet? - Wurden unphysikalische Lösungen verworfen? - Sind Grenzfälle konsistent?
Prüfungstaktik
Wenn du die Lösung nicht einordnen kannst: Bestimme Grenzfälle ($x \rightarrow 0, x \rightarrow \infty, \omega \rightarrow 0$). Das entlarvt falsche Terme sofort.

7 Frequenzbereich, komplexe Darstellung und Phasoren

Merke
Sobald eine Aufgabe harmonisch zeitabhängig ist, wird sie im Frequenzbereich gelöst. Das ist kein mathematischer Trick, sondern eine systematische Vereinfachung.

7.1 Harmonische Zeitabhängigkeit

Viele elektromagnetische Systeme werden mit sinusförmigen Signalen betrieben. Eine zeitabhängige Größe $f(t)$ wird als harmonisch angenommen:

$f(t) = \text{Re}\{\tilde{f}e^{j\omega t}\}$

- Dabei gilt:
- $\tilde{f}$: komplexe Amplitude (Phasor)
 - $\omega = 2\pi f$: Kreisfrequenz

Schema
Prüfungsregel: Im Frequenzbereich rechnet man nur mit $\tilde{f}$. Die Zeitabhängigkeit wird am Ende wieder ergänzt.

7.2 Ableitungsregeln im Frequenzbereich

Zeitliche Ableitungen werden zu algebraischen Faktoren:

$\frac{\partial}{\partial t} \rightarrow j\omega$

Beispiele:

$\frac{\partial f}{\partial t} \rightarrow j\omega \tilde{f} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} \rightarrow -\omega^2 \tilde{f}$

Merke
Dadurch werden zeitabhängige Differentialgleichungen zu rein räumlichen Gleichungen.

7.3 Maxwell-Gleichungen im Frequenzbereich

Im Phasorbereich lauten die Maxwell-Gleichungen:

$\nabla \cdot \vec{\tilde{D}} = \tilde{\rho}$ (8)

$\nabla \cdot \vec{\tilde{B}} = 0$ (9)

$\nabla \times \vec{\tilde{E}} = -j\omega \vec{\tilde{B}}$ (10)

$\nabla \times \vec{\tilde{H}} = \vec{\tilde{J}} + j\omega \vec{\tilde{D}}$ (11)

Merke
Der Verschiebungsstrom $j\omega \vec{\tilde{D}}$ ist der Schlüssel für Wellenphänomene.

7.4 Komplexe Materialgrößen

Leitfähige Medien werden im Frequenzbereich durch komplexe Materialparameter beschrieben.

7.4.1 Komplexe Permittivität

Ohmsches Gesetz:

$\vec{\tilde{J}} = \sigma \vec{\tilde{E}}$

Einsetzen in Ampère-Maxwell:

$\nabla \times \vec{\tilde{H}} = j\omega \varepsilon \vec{\tilde{E}} + \sigma \vec{\tilde{E}}$

Definition:

$\varepsilon_{\text{eff}} = \varepsilon - \frac{j\sigma}{\omega}$

Merke
Leitung und Verschiebungsstrom lassen sich zu einer komplexen Permittivität zusammenfassen.

7.5 Komplexe Wellenzahl und Ausbreitung

Für homogene Medien ergibt sich die Wellengleichung:

$\Delta \vec{\tilde{E}} + k^2 \vec{\tilde{E}} = 0$

mit:

$k = \omega \sqrt{\mu \varepsilon_{\text{eff}}}$

- $\text{Re}(k)$: Phasenänderung
- $\text{Im}(k)$: Dämpfung

Schema
Gedämpfte Wellen $\Rightarrow$ komplexe Wellenzahl.

7.6 Phasenlage und komplexe Amplituden

Eine komplexe Größe:

$\tilde{f} = |\tilde{f}|e^{j\phi}$

entspricht:

$f(t) = |\tilde{f}| \cos(\omega t + \phi)$

Merke
- Betrag: Amplitude - Argument: Phasenverschiebung

7.7 Impedanzkonzept

7.7.1 Definition

Für ebene Wellen:

$$Z = \frac{\tilde{E}}{\tilde{H}}$$

Im homogenen Medium:

$$Z = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon_{\text{eff}}}}$$

7.7.2 Physikalische Bedeutung

- Kopplung zwischen elektrischem und magnetischem Feld
- bestimmt Reflexion und Transmission an Grenzflächen

Prüfungs-Check

Bei verlustfreien Medien ist Z reell. Bei verlustbehafteten Medien ist Z komplex.

7.8 Frequenzbereich vs. Zeitbereich

Schema

- Zeitbereich: anschaulich, aber rechenintensiv
- Frequenzbereich: algebraisch einfach, Standard in Prüfungen

Merke

In EM-Prüfungen wird der Frequenzbereich bevorzugt.

7.9 Typische Prüfungsfehler

Typische Abwandlungen

- Vergessen des Faktors $j\omega$
- Vermischen von Zeit- und Frequenzbereich
- Fehlinterpretation komplexer Größen
- Betrag und Phase nicht getrennt betrachtet

7.10 Prüfungs-Check

Prüfungs-Check

- Harmonik klar angenommen?
- Alle zeitlichen Ableitungen korrekt ersetzt?
- Komplexe Materialparameter konsistent verwendet?
- Ergebnis sinnvoll interpretiert (Amplitude + Phase)?

Prüfungstaktik

Wenn Unsicherheit besteht: prüfe den Grenzfall $\omega \rightarrow 0$ (Übergang zu DC).

8 Magneto-Quasistatik, Diffusion und Skin-Effekt

Merke

Das magneto-quasistatische (MQS) Regime ist der Übergangsbereich zwischen reiner Magnetostatik und voller Elektrodynamik. In Prüfungen ist es eines der häufigsten Fehlerfelder.

8.1 Was bedeutet "quasistatisch"?

Quasistatisch bedeutet:

- Zeitabhängigkeit ist vorhanden,
- Wellencharakter ist vernachlässigbar,
- Felder reagieren lokal verzögert, aber ohne räumliche Ausbreitung als Welle.
Typisches Kriterium:

charakteristische Länge $L \ll \lambda$

mit der Wellenlänge:

$$\lambda = \frac{2\pi}{\omega\sqrt{\mu\varepsilon}}$$

Schema

Merkatz: MQS gilt, wenn die Geometrie klein gegenüber der Wellenlänge ist, aber zeitliche Änderungen nicht ignoriert werden können.

8.2 Physikalische Annahmen des MQS-Regimes

- harmonische Zeitabhängigkeit ($e^{j\omega t}$),
- elektrische Leitfähigkeit $\sigma > 0$,
- Induktion relevant ($\partial\vec{B}/\partial t \neq 0$),
- Verschiebungsstrom vernachlässigbar:

$$j\omega\varepsilon \ll \sigma$$

Merke

Das Vernachlässigen des Verschiebungsstroms ist das zentrale MQS-Kriterium.

8.3 Grundgleichungen im MQS-Regime

Aus Maxwell im Frequenzbereich folgt:

$$\nabla \times \vec{\tilde{E}} = -j\omega\vec{\tilde{B}}$$

$$\nabla \times \vec{\tilde{H}} = \vec{\tilde{J}}$$

Materialgleichungen:

$$\vec{\tilde{B}} = \mu\vec{\tilde{H}}, \quad \vec{\tilde{J}} = \sigma\vec{\tilde{E}}$$

8.4 Vektorpotential-Formulierung

Wie in der Magnetostatik wird eingeführt:

$$\vec{\tilde{B}} = \nabla \times \vec{\tilde{A}}$$

Das elektrische Feld ergibt sich aus:

$$\vec{\tilde{E}} = -j\omega\vec{\tilde{A}}$$

Merke

Im MQS-Regime dominiert der induktive Term. Das Skalarpotential ist meist vernachlässigbar.

8.5 Herleitung der Diffusionsgleichung

Einsetzen in $\vec{\tilde{J}} = \sigma\vec{\tilde{E}}$:

$$\vec{\tilde{J}} = -j\omega\sigma\vec{\tilde{A}}$$

Ampère-Gesetz:

$$\nabla \times \vec{\tilde{H}} = \vec{\tilde{J}} \Rightarrow \nabla \times \left(\frac{1}{\mu} \nabla \times \vec{\tilde{A}} \right) = -j\omega\sigma\vec{\tilde{A}}$$

Unter Standard-Eichung ($\nabla \cdot \vec{\tilde{A}} = 0$):

$$\Delta\vec{\tilde{A}} - j\omega\mu\sigma\vec{\tilde{A}} = 0$$

Schema

Diese Gleichung beschreibt elektromagnetische Diffusion im Leiter.

8.6 Eindringtiefe (Skin-Tiefe)

Für eindimensionale Probleme ergibt sich eine Lösung der Form:

$$\vec{\tilde{A}}(x) = A_0 e^{-\gamma x}$$

mit:

$$\gamma = \sqrt{j\omega\mu\sigma}$$

Die Skin-Tiefe ist definiert als:

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{\omega\mu\sigma}}$$

Merke

- Große $\omega \Rightarrow$ kleine δ
- Große $\sigma \Rightarrow$ kleine δ

Physikalische Bedeutung:

- Strom und Feld konzentrieren sich nahe der Oberfläche,
- das Leiterinnere wird abgeschirmt.

8.7 Feld- und Stromverteilung im Leiter

Aus $\vec{\tilde{E}} = -j\omega\vec{\tilde{A}}$ folgt:

$$\vec{\tilde{E}}(x) \propto e^{-x/\delta}$$

Damit:

$$\vec{\tilde{J}}(x) = \sigma\vec{\tilde{E}}(x) \propto e^{-x/\delta}$$

Schema

Der Skin-Effekt ist eine direkte Folge der Diffusionsgleichung.

8.8 Grenzfälle

8.8.1 Niederfrequenz-Grenze

$$\omega \rightarrow 0 \Rightarrow \delta \rightarrow \infty$$

Konsequenz:

- gleichmäßige Stromverteilung,
- Übergang zur Magnetostatik.

8.8.2 Hochfrequenz-Grenze

$$\omega \rightarrow \infty \Rightarrow \delta \rightarrow 0$$

Konsequenz:

- Ströme nur noch an der Oberfläche,
- effektiver Querschnitt sinkt.

8.9 Leistungsverluste im MQS-Regime

Lokale Verlustleistungsdichte:

$$p = \text{Re}\{\vec{\tilde{E}} \cdot \vec{\tilde{J}}^*\}$$

- steigt mit Frequenz,
- steigt mit Leitfähigkeit,
- konzentriert sich nahe der Oberfläche.

Merke

Der Skin-Effekt erhöht den effektiven Widerstand bei AC-Betrieb.

8.10 Typische Prüfungsfehler

Typische Abwandlungen

- MQS verwendet, obwohl Wellenregime nötig wäre
- Verschiebungsstrom zu Unrecht vernachlässigt
- falsche Interpretation der Skin-Tiefe
- exponentielle Lösungen nicht physikalisch selektiert

8.11 Prüfungs-Check

Prüfungs-Check

- Ist $L \ll \lambda$ erfüllt?
- Wurde der Verschiebungsstrom korrekt vernachlässigt?
- Diffusionsgleichung korrekt aufgestellt?
- Grenzfälle ($\omega \rightarrow 0$, $\omega \rightarrow \infty$) konsistent?

Prüfungstaktik

Wenn Unsicherheit besteht, ob MQS gilt: vergleiche σ und $\omega\varepsilon$. Der größere Term dominiert die Physik.

9 Elektromagnetische Wellen, Reflexion und Transmission

Merke

Sobald elektrische und magnetische Felder gekoppelt sind und sich räumlich ausbreiten, befindet man sich im **Wellenregime**. In Prüfungen ist die saubere Trennung von einlaufender, reflektierter und transmittierter Welle entscheidend.

9.1 Physikalische Einordnung des Wellenregimes

Das elektromagnetische Wellenregime gilt, wenn:

- zeitliche Ableitungen *nicht* vernachlässigt werden dürfen,
 - der Verschiebungsstrom $j\omega\vec{D}$ relevant ist,
 - Feldänderungen sich mit endlicher Geschwindigkeit ausbreiten.
- Charakteristische Ausbreitungsgeschwindigkeit:

$$v = \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}}$$

Schema

Abgrenzung:

- MQS: $L \ll \lambda$
- Welle: $L \sim \lambda$ oder $L > \lambda$

9.2 Wellengleichung aus Maxwell

Aus den Maxwell-Gleichungen im homogenen Medium folgt für das elektrische Feld:

$$\Delta\vec{E} - \mu\varepsilon\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2} = 0$$

Im Frequenzbereich:

$$\Delta\vec{\tilde{E}} + \omega^2\mu\varepsilon\vec{\tilde{E}} = 0$$

Eine analoge Gleichung gilt für $\vec{\tilde{H}}$.

Merke

Elektrische und magnetische Felder erfüllen dieselbe Wellengleichung und sind über Maxwell fest miteinander gekoppelt.

9.3 Ebene Wellen

9.3.1 Definition

Eine ebene Welle ist eine Lösung der Form:

$$\vec{\tilde{E}}(\vec{r}) = \vec{\tilde{E}}_0 e^{-j\vec{k} \cdot \vec{r}}$$

mit:

$$|\vec{k}| = k = \omega\sqrt{\mu\varepsilon}$$

- $\vec{k}$: Ausbreitungsvektor
- $\vec{\tilde{E}}_0$: konstante Amplitude

9.3.2 Orthogonalitätsbeziehungen

Für ebene Wellen gilt immer:

$$\vec{k} \perp \vec{\tilde{E}}, \quad \vec{k} \perp \vec{\tilde{H}}, \quad \vec{\tilde{E}} \perp \vec{\tilde{H}}$$

Schema

$\vec{\tilde{E}}$, $\vec{\tilde{H}}$ und $\vec{k}$ bilden ein rechtshändiges Tripel.

9.4 Zusammenhang zwischen $\vec{\tilde{E}}$ und $\vec{\tilde{H}}$

Aus Maxwell folgt:

$$\vec{\tilde{H}} = \frac{1}{Z} \hat{k} \times \vec{\tilde{E}}$$

mit der Wellenimpedanz:

$$Z = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}$$

Merke

In ebenen Wellen sind $\vec{\tilde{E}}$ und $\vec{\tilde{H}}$ **nicht unabhängig**. Eine Feldgröße bestimmt die andere vollständig.

9.5 Energiefluss elektromagnetischer Wellen

Der zeitgemittelte Energiefluss wird durch den Poynting-Vektor beschrieben:

Svec = 1/2 Re{Evec x Hvec*}

- Richtung von Svec: Ausbreitungsrichtung
- Betrag von Svec: Leistungsflussdichte

Prüfungs-Check

Bei verlustfreien Medien ist Svec parallel zu kvec.

9.6 Reflexion und Transmission an Materialgrenzen

Betrachtet wird eine ebene Welle, die senkrecht auf eine Grenzfläche trifft.
Es existieren drei Wellen:

- einlaufende Welle
- reflektierte Welle
- transmittierte Welle

Schema

In Prüfungen immer explizit drei Felder ansetzen.

9.7 Randbedingungen an der Grenzfläche

Aus Maxwell folgen für die tangentialen Komponenten:

Evec_t,1 = Evec_t,2 Hvec_t,1 = Hvec_t,2

Diese Bedingungen koppeln die Amplituden der drei Wellen.

Merke

Reflexion und Transmission sind reine Konsequenzen der Randbedingungen.

9.8 Reflexions- und Transmissionskoeffizienten

Für senkrechten Einfall ergeben sich:

9.8.1 Reflexionskoeffizient

Gamma = (Z2 - Z1) / (Z2 + Z1)

9.8.2 Transmissionskoeffizient

tau = 2Z2 / (Z2 + Z1)

- Z1: Impedanz des einlaufenden Mediums
- Z2: Impedanz des zweiten Mediums

Prüfungs-Check

- Z2 = Z1 => Gamma = 0 (keine Reflexion)
- Z2 -> infinity => Gamma -> 1 (vollständige Reflexion)

9.9 Leistungsbetrachtung

Reflektierte und transmittierte Leistungen:

R = |Gamma|^2, T = (Z1/Z2) * |tau|^2

Energieerhaltung:

R + T = 1 (verlustfreie Medien)

Merke

Diese Gleichung ist ein wichtiger Plausibilitätscheck in Prüfungen.

9.10 Verlustbehaftete Medien

Für leitfähige Medien ist:

Z = sqrt(mu / (epsilon - j*sigma/omega))

- Konsequenzen:
- komplexe Impedanz,
 - Dämpfung der transmittierten Welle,
 - Phasenverschiebung zwischen Evec und Hvec.

Schema

Verluste => Amplitudenabnahme und Energieabsorption.

9.11 Typische Prüfungsfehler

Typische Abwandlungen

- nur eine Welle angesetzt (Reflexion vergessen),
- falsche Richtung der reflektierten Welle,
- falsche Impedanz verwendet,
- keine Leistungsbilanz überprüft.

9.12 Prüfungs-Check

Prüfungs-Check

- Wellenregime korrekt identifiziert?
- Drei Wellen explizit angesetzt?
- Randbedingungen korrekt angewendet?
- Energieerhaltung überprüft?

Prüfungstaktik

Wenn du bei Wellen unsicher bist: zeichne kvec, Evec und Hvec. Die Geometrie klärt oft sofort die Vorzeichen und Richtungen.

10 Finite-Element-Methode (FEM)

Die Finite-Element-Methode (FEM) ist ein numerisches Verfahren zur Lösung partieller Differentialgleichungen (PDEs), wie sie in der Elektrotechnik, insbesondere in der Elektrostatik, Magnetostatik und allgemeinen Feldtheorie, auftreten. Sie wird eingesetzt, wenn analytische Lösungen aufgrund komplexer Geometrien, inhomogener Materialien oder komplizierter Randbedingungen nicht mehr möglich sind.

10.1 Ausgangsproblem

Typische feldtheoretische Probleme lassen sich in der folgenden allgemeinen Form beschreiben:

div(alpha * grad(u)) = -f in Omega

wobei

- u: gesuchte Feldgröße (z.B. elektrisches Potential V),
- alpha: Materialparameter (z.B. epsilon oder mu),
- f: Quellen (z.B. Raumladungsdichte),
- Omega: Rechengebiet.

Für elektrostatische Probleme ergibt sich beispielsweise:

div(epsilon * grad(V)) = -rho

10.2 Grundidee der FEM

Das Rechengebiet Omega wird in viele kleine Teilgebiete zerlegt, sogenannte Finite Elemente. In zwei Dimensionen bestehen diese Elemente meist aus Dreiecken oder Vierecken. Die Zerlegung des Gebiets wird als Vernetzung (Mesh) bezeichnet.

Innerhalb jedes Elements wird die gesuchte Feldgröße nicht exakt, sondern durch eine einfache Näherungsfunktion beschrieben. Die exakte Lösung wird durch das Zusammensetzen vieler lokaler Näherungen approximiert.

10.3 Ansatzfunktionen

Innerhalb eines Elements wird die Feldgröße u(x, y) durch Ansatzfunktionen phi_i dargestellt:

u(x, y) approx sum_{i=1}^n u_i * phi_i(x, y)

wobei

- u_i : unbekannte Knotenwerte,
- φ_i : Ansatzfunktionen (Formfunktionen).
Für lineare Dreieckselemente sind die Ansatzfunktionen linear und erfüllen:

$$\varphi_i = 1 \text{ am Knoten } i, \quad \varphi_i = 0 \text{ an allen anderen Knoten}$$

10.4 Schwache Formulierung

Die FEM basiert nicht auf der direkten Lösung der Differentialgleichung, sondern auf deren schwacher Form. Dazu wird die PDE mit einer Testfunktion w multipliziert und über das Gebiet integriert:

$$\int_{\Omega} w \nabla \cdot (\alpha \nabla u) \, d\Omega = \int_{\Omega} w f \, d\Omega$$

Nach partieller Integration ergibt sich:

$$\int_{\Omega} \alpha \nabla w \cdot \nabla u \, d\Omega = \int_{\Omega} w f \, d\Omega + \int_{\partial\Omega} w \alpha \nabla u \cdot \vec{n} \, d\Gamma$$

Diese Formulierung erlaubt die Einbindung von Randbedingungen und reduziert die Anforderungen an die Differenzierbarkeit der Lösung.

10.5 Diskretisierung

Durch Einsetzen der Ansatzfunktionen in die schwache Form ergibt sich ein lineares Gleichungssystem:

$$\mathbf{K} \mathbf{u} = \mathbf{f}$$

Dabei gilt:

$$K_{ij} = \int_{\Omega} \alpha \nabla \varphi_i \cdot \nabla \varphi_j \, d\Omega$$

$$f_i = \int_{\Omega} \varphi_i f \, d\Omega$$

Die globale Systemmatrix entsteht durch das Zusammenfügen (Assemblierung) aller elementweisen Matrizen.

10.6 Randbedingungen

In der FEM werden hauptsächlich zwei Typen von Randbedingungen verwendet:

Dirichlet-Randbedingungen:

$$u = u_0 \quad \text{auf } \partial\Omega_D$$

Diese Randbedingungen legen den Wert der Feldgröße direkt fest.

Neumann-Randbedingungen:

$$\alpha \nabla u \cdot \vec{n} = g \quad \text{auf } \partial\Omega_N$$

Diese beschreiben den Fluss der Feldgröße über den Rand.

10.7 Lösung des Gleichungssystems

Das entstehende Gleichungssystem ist in der Regel:

- groß,
- dünnbesetzt (sparse),
- symmetrisch (bei vielen Feldproblemen).

Zur Lösung werden verwendet:

- direkte Verfahren (z. B. Gauß-Elimination),
- iterative Verfahren (z. B. CG, GMRES).

10.8 Genauigkeit und Netzverfeinerung

Die Genauigkeit der FEM-Lösung hängt stark von der Netzqualität ab:

- kleinere Elemente $\rightarrow$ höhere Genauigkeit,
- mehr Knoten $\rightarrow$ mehr Unbekannte,
- höherer Rechenaufwand.

Man unterscheidet:

- h-Verfeinerung: kleinere Elemente,
- p-Verfeinerung: höhere Ordnung der Ansatzfunktionen.

10.9 Energieformulierung

Viele feldtheoretische Probleme lassen sich als Minimierungsproblem einer Energie formulieren. Für die Elektrostatik gilt:

$$W_e = \frac{1}{2} \int_{\Omega} \varepsilon |\vec{E}|^2 \, d\Omega$$

Die FEM-Lösung entspricht einer stationären Lösung dieser Energie. Mit zunehmender Netzverfeinerung konvergiert die berechnete Energie gegen den exakten physikalischen Wert.

10.10 Vor- und Nachteile der FEM

Vorteile:

- flexibel für beliebige Geometrien,
- geeignet für inhomogene Materialien,
- hohe Genauigkeit bei lokaler Verfeinerung.

Nachteile:

- hoher Speicherbedarf,
- lange Rechenzeiten,
- Ergebnis abhängig von Netzqualität.

10.11 Fakten und Merksätze zur FEM

Die folgenden Aussagen dienen als kompakte Entscheidungsgrundlage für Multiple-Choice- und Theoriefragen zur Finite-Element-Methode.

Allgemeine Fakten

- Die FEM ist ein **numerisches Näherungsverfahren**, kein analytisches Verfahren.
- Die FEM löst **partielle Differentialgleichungen** über eine Diskretisierung des Rechengebiets.
- Die exakte Lösung wird nicht berechnet, sondern approximiert.
- Die FEM basiert auf der **schwachen Formulierung** der Differentialgleichung.

Diskretisierung und Netz

- Das Rechengebiet wird in **Finite Elemente** zerlegt.
- In 2D werden meist Dreiecks- oder Viereckselemente verwendet.
- Die Netzqualität hat direkten Einfluss auf die Genauigkeit.
- Kleine Elemente erlauben bessere Approximation starker Feldgradienten.

Unbekannte und Gleichungssystem

- Unbekannte der FEM sind die **Knotenwerte** der Feldgröße.
- Die Anzahl der Unbekannten entspricht der Anzahl der Freiheitsgrade.
- Das resultierende Gleichungssystem ist meist **linear**.
- Die Systemmatrix ist in vielen Feldproblemen **symmetrisch und dünnbesetzt**.

Rechenaufwand

- Mehr Elemente $\rightarrow$ mehr Knoten $\rightarrow$ mehr Unbekannte.
- Speicherbedarf steigt mit der Netzverfeinerung.
- CPU-Zeit steigt mit der Größe des Gleichungssystems.
- Iterative Löser sind bei großen Systemen effizienter als direkte Löser.

Genauigkeit und Konvergenz

- Kleinere Elemente erhöhen die Genauigkeit der Lösung.
- Höhere Ordnung der Ansatzfunktionen erhöht ebenfalls die Genauigkeit.
- Die FEM-Lösung konvergiert bei Netzverfeinerung gegen die exakte Lösung.
- Numerische Fehler verschwinden im Grenzfall unendlich feiner Netze.

Randbedingungen

- Dirichlet-Randbedingungen legen den Wert der Feldgröße fest.
- Neumann-Randbedingungen legen den Fluss der Feldgröße fest.
- Dirichlet-Randbedingungen werden direkt im Gleichungssystem umgesetzt.
- Neumann-Randbedingungen gehen über den Lastvektor ein.

Physikalische Aussagen

- Die physikalische Energie eines Systems ist methodenunabhängig.
- Die FEM approximiert die Feldverteilung, nicht die Physik.
- Die berechnete Energie konvergiert gegen den exakten Wert.
- Die FEM verletzt keine Erhaltungssätze bei korrekter Formulierung.

Typische Prüfungsaussagen

- "Mehr Elemente bedeuten höhere Genauigkeit." $\rightarrow$ wahr
- "Die FEM liefert eine exakte Lösung." $\rightarrow$ falsch
- "Die FEM ist gut für komplexe Geometrien geeignet." $\rightarrow$ wahr
- "Die Systemenergie hängt vom Netz ab." $\rightarrow$ falsch

11 Mathematisches Cheatsheet

Merke
Dieses Kapitel deckt die gesamte Mathematik ab, die in Elektromagnetik-Übungen und Prüfungen faktisch benutzt wird: Ableitungen, Integrale, Differentialgleichungen, komplexe Rechnung, Vektorrechnung, Randwertprobleme.

11.1 Elementare Ableitungen und Integrale

11.1.1 Potenzen und Logarithmen

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} x^n &= nx^{n-1} & \int x^n dx &= \frac{x^{n+1}}{n+1} \\ \frac{d}{dx} \ln x &= \frac{1}{x} & \int \frac{1}{x} dx &= \ln x \end{aligned}$$

Prüfungs-Check
$\ln r$ tritt systematisch bei zylindrischer Symmetrie auf.

11.1.2 Exponentialfunktionen

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} e^{ax} &= ae^{ax} & \int e^{ax} dx &= \frac{1}{a} e^{ax} \\ \frac{d}{dx} e^{-(\alpha+j\beta)x} &= -(\alpha+j\beta)e^{-(\alpha+j\beta)x} \end{aligned}$$

11.2 Partielle Ableitungen

$$\frac{\partial}{\partial x}(xy^2) = y^2 \quad \frac{\partial}{\partial y}(xy^2) = 2xy$$

Schema
Bei partiellen Ableitungen werden alle anderen Variablen als konstant behandelt.

11.3 Trigonometrie, Hyperbelfunktionen und komplexe Darstellung

Merke
In EM tauchen sin/cos und sinh/cosh systematisch als Lösungen von linearen DGLs auf:
$u'' + k^2 u = 0 \Rightarrow \sin, \cos$ $u'' - k^2 u = 0 \Rightarrow \sinh, \cosh$
Im Frequenzbereich sind trigonometrische Terme oft nur Real-/Imaginärteil komplexer Exponentialansätze.

11.3.1 Definitionen über Exponentialfunktionen

Schema
$e^{jx} = \cos x + j \sin x \quad \Rightarrow \quad \cos x = \frac{e^{jx} + e^{-jx}}{2}, \quad \sin x = \frac{e^{jx} - e^{-jx}}{2j}$ $\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \quad \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \quad \tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x}$

Prüfungs-Check
Kernintuition: $\sin / \cos$ sind oszillierend, $\sinh / \cosh$ sind wachsend/abklingend. Für Randverhalten: exponentiell wachsende Terme werden oft durch Physik/Randbedingungen eliminiert.

11.3.2 Ableitungen

Schema
$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \sin x &= \cos x & \frac{d}{dx} \cos x &= -\sin x & \frac{d}{dx} \tan x &= \sec^2 x = \frac{1}{\cos^2 x} \\ \frac{d}{dx} \sinh x &= \cosh x & \frac{d}{dx} \cosh x &= \sinh x & \frac{d}{dx} \tanh x &= \operatorname{sech}^2 x = \frac{1}{\cosh^2 x} \end{aligned}$

11.3.3 Integrale

Schema
$\begin{aligned} \int \sin x \, dx &= -\cos x + C & \int \cos x \, dx &= \sin x + C & \int \sec^2 x \, dx &= \tan x + C \\ \int \sinh x \, dx &= \cosh x + C & \int \cosh x \, dx &= \sinh x + C & \int \operatorname{sech}^2 x \, dx &= \tanh x + C \end{aligned}$

Schema
Sehr häufig (Substitution): $\begin{aligned} \int e^{ax} \sin(bx) \, dx &= \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (a \sin(bx) - b \cos(bx)) + C \\ \int e^{ax} \cos(bx) \, dx &= \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (a \cos(bx) + b \sin(bx)) + C \end{aligned}$

11.3.4 Identitäten

Schema
Trigonometrie: $\begin{aligned} \sin^2 x + \cos^2 x &= 1 & 1 + \tan^2 x &= \sec^2 x \\ \cos(a \pm b) &= \cos a \cos b \mp \sin a \sin b & \sin(a \pm b) &= \sin a \cos b \pm \cos a \sin b \end{aligned}$

Schema
Hyperbel: $\begin{aligned} \cosh^2 x - \sinh^2 x &= 1 & 1 - \tanh^2 x &= \operatorname{sech}^2 x \\ \cosh(a \pm b) &= \cosh a \cosh b \pm \sinh a \sinh b & \sinh(a \pm b) &= \sinh a \cosh b \pm \cosh a \sinh b \end{aligned}$

11.3.5 Komplexe Argumente und Beziehungen zwischen trig und hyperbel

Schema
Zentrale Brücke: $\begin{aligned} \cos(jx) &= \cosh x & \sin(jx) &= j \sinh x \\ \cosh(jx) &= \cos x & \sinh(jx) &= j \sin x \end{aligned}$

Merke
Wenn aus einer DGL formal $\sin(\cdot)$ mit imaginärem Argument entsteht, kannst du sie in $\sinh / \cosh$ umschreiben. Das ist in MQS/Wellen-Übergängen praktisch.

11.3.6 Inverse Funktionen

Schema
$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \arctan x &= \frac{1}{1+x^2} & \int \frac{1}{1+x^2} dx &= \arctan x + C \\ \frac{d}{dx} \operatorname{artanh} x &= \frac{1}{1-x^2} \quad (x < 1) & \int \frac{1}{1-x^2} dx &= \operatorname{artanh} x + C \end{aligned}$

11.3.7 Phasor-Form (EM-Standard)

Schema
Realteil-Konvention: $u(t) = \operatorname{Re}\{\tilde{U}e^{j\omega t}\}$ $\operatorname{Re}\{Ae^{j\omega t}\} = A \cos(\omega t) \quad \operatorname{Re}\{jAe^{j\omega t}\} = -A \sin(\omega t)$

Prüfungs-Check
- Vorzeichenfehler passieren beim Wechsel zwischen $\sin / \cos$ und komplexen Exponentialformen. - Konsistenzcheck: $\frac{d}{dt} \cos(\omega t) = -\omega \sin(\omega t)$ muss mit $j\omega$ im Phasorbereich matchen.

11.3.8 Wann trigonometrisch, wann hyperbolisch?

Schema
Ausgangspunkt ist fast immer eine Exponentiallösung: $u(x) = Ae^{\gamma x} + Be^{-\gamma x}$
Schema
Umschreibung: $Ae^{\gamma x} + Be^{-\gamma x} = C_1 \cosh(\gamma x) + C_2 \sinh(\gamma x)$
Prüfungs-Check
• $\gamma \in \mathbb{R}$: Diffusion, Dämpfung, Skin-Effekt $\Rightarrow \sinh, \cosh$ • $\gamma = jk$: Wellen, Oszillation $\Rightarrow \sin, \cos$
Merke
• cosh: gerade Funktion, oft bei Symmetrieachsen. • sinh: ungerade Funktion, oft bei vorgegebenem Fluss/Feld. • Exponentiell wachsende Terme werden bei offenen Gebieten verworfen.

11.4 Gradient, Divergenz, Rotation

11.4.1 Gradient

$$\nabla \varphi = \left(\frac{\partial \varphi}{\partial x}, \frac{\partial \varphi}{\partial y}, \frac{\partial \varphi}{\partial z} \right)$$

Anwendung:

$$\vec{E} = -\nabla \varphi$$

11.4.2 Divergenz

$$\nabla \cdot \vec{F} = \frac{\partial F_x}{\partial x} + \frac{\partial F_y}{\partial y} + \frac{\partial F_z}{\partial z}$$

Anwendung:

$$\nabla \cdot \vec{J} = 0 \quad (\text{stationär})$$

11.4.3 Rotation

$$\nabla \times \vec{F} = \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ \partial/\partial x & \partial/\partial y & \partial/\partial z \\ F_x & F_y & F_z \end{vmatrix}$$

Anwendung:

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

11.5 Vektoridentitäten

$$\nabla \cdot (\nabla \times \vec{A}) = 0$$

$$\nabla \times (\nabla \varphi) = 0$$

$$\nabla \times (\nabla \times \vec{A}) = \nabla(\nabla \cdot \vec{A}) - \Delta \vec{A}$$

Prüfungs-Check
Die letzte Identität ist zentral für die Herleitung der Poisson-Gleichung für $\vec{A}$.

11.6 Laplace-Operator in 1D-Form

Kartesisch:

$$\Delta u = \frac{d^2 u}{dx^2}$$

Zylindrisch (rotationssymmetrisch):

$$\Delta u = \frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{du}{dr} \right)$$

Sphärisch (kugelsymmetrisch):

$$\Delta u = \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{du}{dr} \right)$$

11.7 Standardlösungen der Laplace-Gleichung

$$\frac{d^2 u}{dx^2} = 0 \Rightarrow u = Ax + B$$

$$\frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{du}{dr} \right) = 0 \Rightarrow u = A \ln r + B$$

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{du}{dr} \right) = 0 \Rightarrow u = \frac{A}{r} + B$$

Merke
Diese drei Lösungen decken praktisch alle Laplace-Aufgaben in Prüfungen ab.

11.8 Gewöhnliche Differentialgleichungen

11.8.1 Charakteristische Gleichung

$$\frac{d^2 u}{dx^2} + a \frac{du}{dx} + bu = 0$$

Ansatz:

$$u = e^{\lambda x} \Rightarrow \lambda^2 + a\lambda + b = 0$$

11.8.2 Spezialfälle

$$\lambda = \pm k \Rightarrow u = Ae^{kx} + Be^{-kx}$$

$$\lambda = \pm jk \Rightarrow u = A \cos kx + B \sin kx$$

Schema
Exponentiell $\Rightarrow$ Diffusion oder Dämpfung. Sinusförmig $\Rightarrow$ Welle oder Resonanz.

11.9 Komplexe Zahlen und Phasoren

$$z = a + jb = |z|e^{j\phi}$$

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2} \quad \phi = \arctan \left(\frac{b}{a} \right)$$

$$e^{j\phi} = \cos \phi + j \sin \phi$$

11.10 Rechnen mit komplexen Größen

$$\frac{1}{a + jb} = \frac{a - jb}{a^2 + b^2}$$

$$\sqrt{j} = \frac{1 + j}{\sqrt{2}}$$

Prüfungs-Check
Diese Wurzel tritt direkt bei der Skin-Tiefe auf.

11.11 Reeller Teil und physikalische Interpretation

$$f(t) = \text{Re}\{\tilde{f}e^{j\omega t}\} = |\tilde{f}| \cos(\omega t + \phi)$$

Merke
Komplexe Rechnung ist Rechenhilfe, physikalisch relevant ist immer der Realteil.

11.12 Integralsätze der Vektorrechnung

11.12.1 Gaußscher Satz

$$\iiint_V \nabla \cdot \vec{F} dV = \iint_{\partial V} \vec{F} \cdot d\vec{A}$$

11.12.2 Stokes-Theorem

$$\iint_S (\nabla \times \vec{F}) \cdot d\vec{A} = \oint_{\partial S} \vec{F} \cdot d\vec{l}$$

Schema

Diese Sätze verbinden lokale und globale Feldgrößen.

11.13 Delta-Funktion

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(x - x_0) dx = 1$$
$$\rho(\vec{r}) = q \delta(\vec{r} - \vec{r}_0)$$

- Anwendung:
- Punktladungen
 - konzentrierte Quellen

11.14 Konzeptionelles Vorgehen: lineare DGL

Merke

In Prüfungen ist die Lösungslogik standardisiert:

$$u = u_{\text{hom}} + u_{\text{part}} \quad \text{mit} \quad L[u] = g \Rightarrow \begin{cases} L[u_{\text{hom}}] = 0 \\ L[u_{\text{part}}] = g \end{cases}$$

Homogen = Systemstruktur. Partikulär = Antwort auf Quelle. Randbedingungen selektieren die physikalische Lösung.

11.14.1 1 Typ erkennen

Schema

- **Homogen:** $g(x) = 0$ (keine Quelle)
- **Inhomogen:** $g(x) \neq 0$ (Quelle/Anregung vorhanden)
- **Linear (Standardform):** $a_n u^{(n)} + \dots + a_1 u' + a_0 u = g(x)$

11.14.2 2 Homogene Lösung u_{hom} (charakteristische Gleichung)

Vorgehen

1. Setze **homogene Gleichung** auf:

$$a_n u^{(n)} + \dots + a_1 u' + a_0 u = 0$$

2. Ansatz (konstante Koeffizienten):

$$u = e^{\lambda x}$$

3. **Charakteristische Gleichung** $P(\lambda) = 0$ lösen.

Schema

Typische Fälle (2. Ordnung):

- $\lambda_{1,2} \in \mathbb{R}$:
$$u_{\text{hom}} = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x}$$
- $\lambda = \alpha \pm j\beta$:
$$u_{\text{hom}} = e^{\alpha x} (C_1 \cos(\beta x) + C_2 \sin(\beta x))$$

Prüfungs-Check

- **Physikalische Selektion:** wachsende Terme im Unendlichen verwerfen (falls gefordert).
- Symmetriebedingungen zählen als Randbedingungen.

11.14.3 3 Partikuläre Lösung u_{part} (nur wenn $g \neq 0$)

Vorgehen

1. Wähle Ansatzform **entsprechend** Quelle $g(x)$.

2. Bestimme Koeffizienten durch Einsetzen in die inhomogene DGL.

3. **Resonanzregel:** Wenn der Ansatz Teil von u_{hom} ist, mit x^s multiplizieren, bis linear unabhängig.

Schema

Ansatz-Leitfaden (konstante Koeffizienten):

- $g(x) = K \Rightarrow$ Ansatz $u_{\text{part}} = A$
- $g(x) = \sum_{k=0}^m b_k x^k \Rightarrow$ Ansatz Polynom Grad m
- $g(x) = e^{ax} \Rightarrow$ Ansatz $u_{\text{part}} = A e^{ax}$
- $g(x) = \cos(\omega x), \sin(\omega x) \Rightarrow$ Ansatz $u_{\text{part}} = A \cos(\omega x) + B \sin(\omega x)$
- $g(x) = e^{ax} \cos(\omega x)$ oder $e^{ax} \sin(\omega x) \Rightarrow$ Ansatz $u_{\text{part}} = e^{ax} (A \cos(\omega x) + B \sin(\omega x))$

11.14.4 4 Gesamtlösung und Konstanten

Schema

$$u(x) = u_{\text{hom}}(x) + u_{\text{part}}(x)$$

Vorgehen

Konstanten C_i bestimmen über:

- Randbedingungen (Dirichlet/Neumann/Robin),
- Symmetriebedingungen,
- Verhalten im Unendlichen (Abklingen/Endlichkeit).

Prüfungs-Check

- Dimensionscheck und Grenzfallcheck durchführen.
- Stetigkeit an Übergängen prüfen (falls Materialgrenzen).

11.15 Grenzwerte und Plausibilitätschecks

$$\lim_{r \rightarrow \infty} \frac{1}{r} = 0 \qquad \lim_{\omega \rightarrow 0} j\omega = 0$$

Merke

Grenzwerte sind der schnellste Weg, mathematische Fehler in EM-Aufgaben zu finden.

11.16 Finale Mathematik-Checkliste

Prüfungs-Check

- Koordinatensystem korrekt?
- Ableitungen vollständig?
- Logarithmen richtig behandelt?
- Komplexe Terme korrekt interpretiert?
- Exponentielle Lösungen physikalisch selektiert?

Prüfungstaktik

Wenn du bei einer EM-Aufgabe festhängst: Reduziere sie auf Mathematik. Fast immer ist es eine Laplace-, Poisson-, Diffusions- oder Wellengleichung.

12 1-seitige Entscheidungs-Matrix für EM-Prüfungen

Schritt 1: Zeitverhalten

Schema

Frage	Konsequenz
Keine Zeitabhängigkeit	$\partial/\partial t = 0$
Sinusförmig, Frequenz f gegeben	Frequenzbereich, $e^{j\omega t}$
Ausbreitung, Phasenverschiebung im Raum	Wellenregime

Schritt 2: Dominante Physik

Schema	
Beobachtung	Regime
Ladungen, Potentiale, Dielektrikum	Elektrostatik
Ströme, Widerstand, DC	Stationäre Strömung
Ströme treiben $\vec{B}$, keine Zeitabhängigkeit	Magnetostatik
AC, Leiter, Skin-Effekt	Magneto-Quasistatik (MQS)
Reflexion, Transmission, Impedanz	Elektrodynamik (Wellen)

Schritt 3: Darf ein Potential verwendet werden?

Schema	
Bedingung	Wahl
$\nabla \times \vec{E} = 0$	$\vec{E} = -\nabla\varphi$
$\nabla \cdot \vec{B} = 0$	$\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$
Induktion dominant	$\vec{E} = -\partial\vec{A}/\partial t$
Wellen	direkt $\vec{E}, \vec{H}$ ansetzen

Schritt 4: Führende Gleichung

Schema	
Situation	Grundgleichung
Elektrostatik, $\rho = 0$	$\Delta\varphi = 0$ (Laplace)
Elektrostatik, $\rho \neq 0$	$\Delta\varphi = -\rho/\varepsilon$ (Poisson)
Stationäre Strömung	$\nabla \cdot (\sigma \nabla \varphi) = 0$
Magnetostatik	$\Delta \vec{A} = -\mu \vec{J}$
MQS (Leiter)	$\Delta \vec{A} - j\omega\mu\sigma \vec{A} = 0$
Welle	$\Delta \vec{E} + \omega^2\mu\varepsilon \vec{E} = 0$

Schritt 5: Symmetrie → Koordinaten

Schema	
Geometrie	Koordinaten + Abhängigkeit
Ebene, Platte	kartesisch, $u(x)$
Zylinder, Draht	zylindrisch, $u(r)$
Kugel, Punktquelle	sphärisch, $u(r)$
Unendlich lang	$\partial/\partial z = 0$
Rotationssymmetrie	$\partial/\partial\varphi = 0$

Schritt 6: Standardlösungen merken

Schema	
Gleichung	Lösungsform
$\frac{d^2u}{dx^2} = 0$	$u = Ax + B$
$\frac{1}{r}\frac{d}{dr}(ru') = 0$	$u = A \ln r + B$
$\frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}(r^2u') = 0$	$u = A/r + B$
$u'' - \alpha^2u = 0$	$u = Ae^{\alpha x} + Be^{-\alpha x}$
$u'' + k^2u = 0$	$u = A \cos kx + B \sin kx$

Schritt 7: Randbedingungen (physikalisch)

Schema	
Rand	Bedingung
Idealer Leiter (ES)	$\varphi = \text{konstant}$
Isolator (DC)	$\vec{J}_n = 0$
Materialgrenze	Stetigkeit tangentialer Felder
Symmetrieebene	$\partial u/\partial n = 0$
Unendlichkeit	Lösung endlich / abklingend

Schritt 8: Pflicht-Checks

Prüfungs-Check
• Dimensionen korrekt? • Grenzfälle: $\omega \rightarrow 0$, $r \rightarrow \infty$, $\sigma \rightarrow 0$? • Richtungen von $\vec{E}$, $\vec{H}$, $\vec{S}$ plausibel? • Energieerhaltung bei Wellen erfüllt?
Prüfungstaktik
Wenn du unsicher bist: Gehe exakt diese 8 Schritte durch. Keine Abkürzungen. Jede EM-Prüfungsaufgabe ist darin vollständig enthalten.